

表 1 He-Ne 激光波长测量参数

每档环数
50

表 2 He-Ne 激光波长测量原始数据

累计圈数 N (环)	反射镜位置 d (mm)
	10
	10.01582
	10.03164
	10.04746
	10.06328
	10.0791
	10.09492
	10.11074
	10.12656
	10.14238

表 3 He-Ne 激光波长测量计算明细

group	delta_d	wavelength
1	0.0791	632.8
2	0.0791	632.8
3	0.0791	632.8
4	0.0791	632.8
5	0.0791	632.8

表 4 He-Ne 激光波长测量结果汇总

结果量	数值	单位
实验波长 λ	632.8	nm
相对误差	3.593136e-14	%
逐差平均 Δd	0.0791	mm
逐差标准差	7.944352e-16	mm

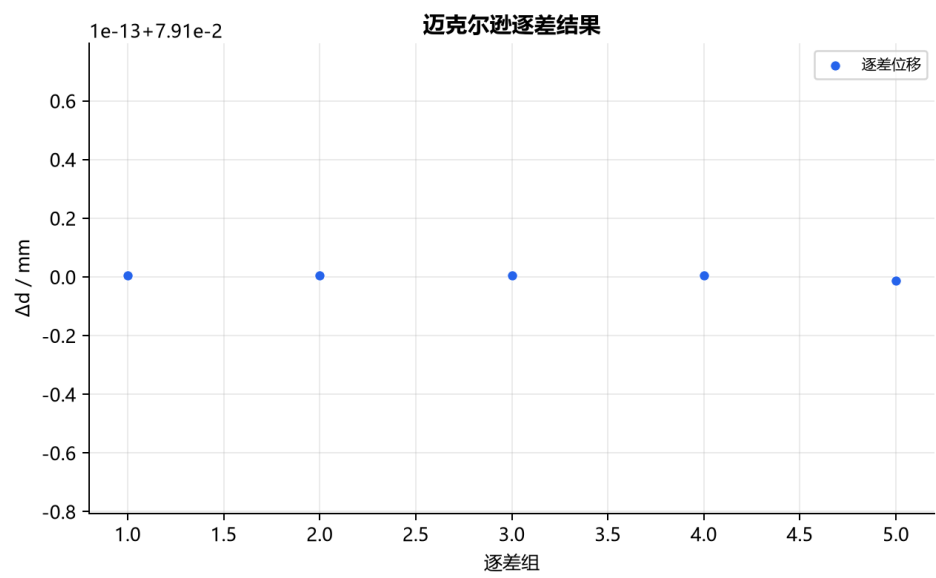
表 5 点光源与扩展光源干涉现象原始数据

光路(1未扩束/2扩束/3钠灯)	形态(1圆环/2直纹)	移动(1涌出/-1淹没/0不适用)	定域(1是/0否)
	1	1	
	1	1	
	1	1	

表 6 点光源与扩展光源干涉现象结果汇总

结果量	数值	单位
已记录现象数	3	

图 1 He-Ne 激光波长测量



第三部分 数据分析与处理

He-Ne 激光波长测量

10 点单向读数、隔 5 档逐差。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta d_i = |d_{i+5} - d_i|$$
$$\lambda = \frac{2\overline{\Delta d}}{250} = \frac{\overline{\Delta d}}{125}$$

第 1 组逐点代入：group=1, delta_d=0.0791, wavelength=632.8。

第 2 组逐点代入：group=2, delta_d=0.0791, wavelength=632.8。

第 3 组逐点代入：group=3, delta_d=0.0791, wavelength=632.8。

第 4 组逐点代入：group=4, delta_d=0.0791, wavelength=632.8。

第 5 组逐点代入：group=5, delta_d=0.0791, wavelength=632.8。

本组数据代入后：实验波长 λ=632.8 nm；相对误差=3.593136e-14 %；逐差平均 Δd=0.0791 mm；逐差标准差=7.944352e-16 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

点光源与扩展光源干涉现象

三行依次记录未扩束激光、扩束激光和钠灯扩展光源。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：已记录现象数=3 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可分析逐差离散度，并比较点光源非定域干涉与扩展光源定域等倾干涉。

改进建议

鼓轮始终单向连续缓慢旋转；一旦反转，应回旋多圈重新调零；严禁直视未扩束激光。

误差分析

条纹计数、读数合成、反射镜倾斜、空气扰动和鼓轮机械空程差。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。